TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le circuit de refroidissement d'une torche passe d'un tuyau large à un canal étroit. L'eau va-t-elle plus vite dans le canal étroit ? De combien ?

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un pied à coulisse
- 1 m de tuyau transparent de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm
- un récipient gradué de 500 mL et un chronomètre

Partie A · Les sections

1 Mesure au pied à coulisse le diamètre intérieur d de chaque tuyau, sur les chutes fournies.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : gros tuyau 10,0 mm ; petit tuyau 6,0 mm.

Tuyau	gros	petit
Diamètre intérieur d (mm)	**10,0**	**6,0**
Section S (cm²)	**0,79**	**0,28**
Vitesse v (cm/s)	**25**	**71**

1 Calcule la section de chaque tuyau en cm² avec $S = \pi \times d^2 \div 4$ (d en cm), arrondie au centième. RÉA

Gros : $\pi \times 1{,}0^2 \div 4 \approx 0{,}79$ cm² ; petit : $\pi \times 0{,}6^2 \div 4 \approx 0{,}28$ cm².

2 Combien de fois la section du gros tuyau est-elle plus grande que celle du petit ? RÉA

0,79 ÷ 0,28 ≈ 2,8 fois.

Partie B · Le débit

1 Ouvre un peu le robinet et attends que l'eau coule régulièrement. Ne touche plus au robinet.

2 Mesure la durée pour remplir 500 mL à la sortie du petit tuyau. Fais trois essais.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 25,2 s ; 24,8 s ; 25,0 s.

3 Calcule la durée moyenne, puis le débit $q_V = \dfrac{V}{t}$ en cm³/s (500 mL = 500 cm³). RÉA

Moyenne 25,0 s ; $q_V = 500 \div 25 = 20$ cm³/s.

4 Toute l'eau qui traverse le gros tuyau traverse ensuite le petit. Le débit est-il le même dans les deux tuyaux ? Justifie. ANA

Oui : l'eau ne se perd pas et ne s'accumule pas, donc le même volume passe chaque seconde dans les deux tuyaux.

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Partie C · Les vitesses

AIDE

La vitesse moyenne de l'eau dans un tuyau est $v = \frac{q_V}{S}$. Avec q_V en cm³/s et S en cm², on obtient v en cm/s.

5 Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tuyau (arrondie à l'unité) et complète le tableau. RÉA

Gros : 20 ÷ 0,79 ≈ 25 cm/s ; petit : 20 ÷ 0,28 ≈ 71 cm/s.

6 Dans quel tuyau l'eau va-t-elle le plus vite ? APP

Dans le petit tuyau.

7 Calcule le rapport des vitesses (petit ÷ gros). Compare-le au rapport des sections trouvé en partie A. ANA

71 ÷ 25 ≈ 2,8 : c'est le même nombre que le rapport des sections.

8 Conclusion : quand la section diminue, que devient le débit ? Que devient la vitesse ? Réponds par une phrase. COM

Le débit reste le même et la vitesse augmente : si la section est divisée par 2,8, la vitesse est multipliée par 2,8.

9 Retour à la situation : le canal de la torche a une section 3 fois plus petite que le tuyau. L'eau y va-t-elle plus vite ? De combien ? VAL

Oui, 3 fois plus vite, car le débit est le même.